UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS

UATF/OBRA/LP/1/2025/OTPRO/DEPTO. INFRA

CUCE: 25-0143-00-1531493-1-1

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

POTOSI - BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Potosí, diciembre 11 de 2025
Cite UATF/DAF/DINF/631/2025

Señor M.Sc. Lic.
Bernardo Choque Pareja
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO –U.A.T.F.
Presente

11 DIC 16:00

Distinguido Señor Director:

Adjunto a la presente la **Planilla de Avance de Obra N°2,** correspondiente al Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO";** a cargo de la Empresa Constructora **"KODESH".**

Una vez revisada la documentación presentada por la Supervisión de Obras del proyecto mencionado, se solicita a su autoridad autorizar la cancelación correspondiente, a favor de la citada empresa, de acuerdo con los informes adjunto.

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

M.Sc. Ing. Roger Fernando Baranona Telchi
JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto lo citado original
Copia/Arch.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA – FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Telf.-6227304 - Fax (02)6226663

Potosí, diciembre 11 de 2025
UATF/DINF/FIS/124/2025

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
UATF
11 DIC 2025
8:45
RECIBIDO

Señor:
Ing. Roger Barahona Telchi
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Presente.-

REF: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PAO Nº. 2 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"
EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH
CUCE 25-0143-00-1531493-1-1

La Fiscalización de obras ha procedido a la revisión de la documentación presentada por la Supervisión de Obras del proyecto: *"Construcción edificio Posgrado"*, en proceso de ejecución a cargo de la empresa constructora KOPDESH. Obra ubicada dentro los predios de la Ciudadela universitaria, sobre la Av. Las Banderas s/n de la ciudad de Potosí; bajo la Supervisión de la Ing. Daniely Taboada Q.

La obra se ha iniciado en fecha 06.mayo.2025 y tenía un plazo de ejecución de 270 días calendario con un monto de contrato de 3'367,031.95 Bs., cuya entrega provisional prevista era el 30.enero.2026; sin embargo se han generado una un Contrato modificatorio y dos Ampliaciones de plazo, con cuyas acciones se tiene un monto de contrato modificado de 3'610,125.43 Bs. y un plazo actualizado de 360 días; por lo que la fecha prevista para la entrega provisional es el 30.abril.2026.

Respecto de este monto contractual de contrato, en el periodo de ejecución se tiene un avance financiero de **27.93 %** que corresponde a un monto ejecutado de 1'008,165.84 Bs. Para esta PAO N°. 2 el avance de obra acumulado es de 56.97 % y un monto acumulado de 2'056,555.27 Bs.

El periodo de ejecución de obras correspondiente al pago de la Planilla de Avance de Obra PAO Nº. 2 está comprendido del 04.septiembre.2025 al 08.diciembre.2025, y el líquido pagable es de **1'008,165.84 Bs.**

En el presente contrato no se otorgó anticipo alguno, por lo que no corresponde boleta por buena inversión de anticipo; y para la garantía de cumplimiento de contrato, el contratista presenta la Boleta de garantía por cumplimiento de contrato equivalente al 7 % del costo total de la obra, por lo que tampoco corresponde deducción alguna por este concepto.

Se adjunta al presente informe un original y tres copias de la Planilla de Avance de Obra Nº. 2 que consta de los siguientes documentos:

1. Informe de la Supervisión.
2. Solicitud de cancelación.
3. Certificado de Avance de Obra CAO N°. 2
4. Planilla de Avance de Obra PAO N°. 2
5. Cómputos métricos más Croquis o planos.

6. Reporte fotográfico.
7. Certificado de rotura de probetas de Ho.
8. Certificados de calidad de los materiales.
9. Fotocopia de Contrato de obra.
10. Fotocopia del Libro de órdenes.
11. Fotocopia del Acta de Orden de proceder.
12. Fotocopia de Boleta de garantía por cumplimiento de contrato.
13. .Fotocopia de Póliza contra accidentes.
14. Cronograma de Actividades actualizado.
15. Cronograma de Desembolsos actualizado.

Asimismo, se adjunta al presente informe la documentación original del Contrato Modificatorio N°. 1 y la Ampliación de plazo No. 2, debidamente aprobados.

Consiguientemente, solicito se gestione ante las autoridades superiores de nuestra institución, el pago correspondiente de la presente PAO N°. 2

Con este particular motivo saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRAS

Adjuntos.- Lo Indicado.

c.c./Arch.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS" DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PROYECTOS IDH

Av. del maestro s/n

Teléfono: 6227304
Fax: 02-6226663

Potosí, 8 de diciembre del año 2025

SupPGRADO 008

Señor:

Ing. Juan Chara Chuquisea.

FISCAL DE OBRAS – PROYECTOS IDH

Presente. -

Ref.:

PLANILLA DE AVANCE N° 2 – "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"

Distinguido Ingeniero:

A tiempo de saludarle muy respetuosamente, hago llegar a su autoridad la documentación de respaldo de la Planilla De Avance Nº 2, del proyecto "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO" a cargo de la Empresa Constructora "KODESH"; habiendo sido verificada, revisada y aprobada por esta supervisión.

MONTO TOTAL DE CONTRATO :	3.367.031,95	Bs.
ULTIMO CONTRATO MODIFICADO :	3.610.125,43	Bs.
EJECUTADO EN EL PERIODO :	**1.008.165,84**	**Bs.**
% AVANCE ACTUAL :	27,93	%
DESCUENTO ANTICIPO 0% :	0,00	Bs.
RETENCIÓN GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 0% :	0,00	Bs.
MONTO AVANCE TOTAL :	2.056.555,27	Bs.
% AVANCE TOTAL:	56,97	%
LIQUIDO PAGABLE :	**1.008.165,84**	**Bs.**

Dicha planilla corresponde al periodo del 4 de septiembre al 8 de diciembre del año 2025; solicito tenga a bien proceder a la revisión y posterior aprobación de la misma y remitir a las instancias que correspondan.

Sin otro particular saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

M.Sc. Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR PROYECTOS I. D. H.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

cc.arch.
Adj. Informe 2 - "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"
Adj. Planilla de Avance No 2 – "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"

Recibido Hs. 8:35
8/09/12/25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS I. D. H.

INFORME DE SUPERVISIÓN

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"

PERIODO:

4 de septiembre al 8 de diciembre del año 2025

SUPERVISOR:

Ing. Daniely Taboada Quintana

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Empresa Constructora "KODESH"

POTOSÍ - BOLIVIA

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Del 4 de septiembre al 8 de diciembre del año 2025

RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN:	***Ing. Daniely Taboada Quintana***
PROYECTO SUPERVISADO:	***"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"***
EMPRESA EJECUTORA:	***Empresa Constructora "KODESH"***
CUCE:	***25-0143-00-1531493-1-1***
INFORME Nº:	***2***

1. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE:	*Daniely Taboada Quintana*
PROFESIÓN:	*Ingeniero Civil*

2. DATOS DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO:	*Construcción*
LOCALIDAD:	*Potosí*
MUNICIPIO:	*Potosí*
PROVINCIA:	*Tomás Frías*
DEPARTAMENTO:	*Potosí*

3. DATOS DEL FINANCIAMIENTO

MONTO DE FINANCIAMIENTO:	*Bs.- 3.367.031,95*
ORDEN DE CAMBIO N°1:	*Bs.- 0,00*
CONTRATO MODIFICATORIO N°1:	*Bs.- 243.093,48*
MONTO MODIFICADO:	*Bs.- 3.610.125,43*
FECHA DE INICIO:	*6 de mayo de 2025*
PLAZO DE CONLCUSIÓN:	*270 Dias calendario*
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRACTUAL:	*30 de enero de 2026*
Ampliación de plazo 1:	*13 Dias calendario*
Fecha de entrega según AP N°1:	*12 de febrero de 2026*
Ampliación de plazo 2:	*77 Dias calendario*
Fecha de entrega según AP N°2:	*30 de abril de 2026*

4. EMPRESA CONSTRUCTORA

CONTRATISTA:	*Empresa Constructora "KODESH"*
PROCEDENCIA:	*Potosí*

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

DETALLE DE GARANTÍAS

TIPO DE GARANTÍA	ASEGURADORA	TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	MONTO (Bs.)
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	BANCO NACIONAL DE BOLIVIA	BOLETA DE GARANTÍA	10600418/25	14/04/2026	235.693,00
ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	BANCO NACIONAL DE BOLIVIA	BOLETA DE GARANTÍA	10600419/25	14/04/2026	32.908,00
BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO	NO CORRESPONDE				

5. *DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO*

Se encuentra ubicado en la ciudadela Universitaria, sector noreste, lado edificio Vicerrectorado. El edificio contará con 6 niveles destinados a auditorios, sector educativo, sector administrativo y servicios.

El edificio está destinado al desarrollo de actividades educativas y administrativas para el área de Posgrado dentro de la Ciudadela Universitaria de la U.A.T.F. Cuenta con dos auditorios con capacidad de 180 personas cada uno, aulas de clases y defensa de tesis, laboratorios, servicios como baños con cantidad de acuerdo a norma, tendrá dos ascensores, una grada como conectores verticales ubicados en el hall de distribución de cada nivel.

Los pisos 2°,3° y 4° son plantas tipo y el último nivel responde a la necesidad de crear espacios de descanso y alojamiento a docentes foráneos que lleguen a dar clases o seminarios, cuenta también el último piso con una cafetería, aulas y laboratorios.

La planta baja se caracteriza por contar con 2 ingresos, un hall de distribución y un auditorio con capacidad de 180 usuarios, área administrativa, biblioteca y sala de exposiciones. Sector de servicios y áreas de circulación con conectores verticales. Presenta desniveles en tres sectores dado el desnivel del terreno.

En esta Fase de ejecución del Proyecto se tienen 3 Módulos:

Módulo 1.- Se ejecutaran trabajos de obra gruesa en obras civiles simultáneamente en trabajos ya existentes y trabajos nuevos; en los siguientes itemes, Instalación de Faenas, Limpieza de escombros en pozos existentes en las excavaciones que tienen ya zapatas vaciadas, excavación en terreno semiduro para ampliar área de vaciado de zapatas- refuerzo de enferradura (kg) en zapatas a incrementar área, vaciado de HoSo H25 incremento área de Zapatas – refuerzo de armaduras de columnas armadas en enferradura (kg)existentes, HoSo H25 para columnas, relleno y compactado – Se continuara con trabajos paralelamente con los itemes nuevos de obra gruesa desde nivel fundación hasta primera losa, se ejecutaran los siguientes itemes: excavación de terreno semiduro, base de HoPo para zapatas, Zapatas – vigas de Arriostre columnas – Vigas – losas prefabricadas – escalera todas estas de Hormigón armado, se ejecutaran también el relleno y compactado retiro de escombros, todo lo mencionado llega hasta la primera losa; posterior a esto se continuará con trabajos de obra gruesa desde 1era Losa – 2da Losa, se ejecutaran los siguientes itemes: columnas – Vigas – losas prefabricadas – escalera todas estas de Hormigón armado.

Todo lo mencionado líneas arriba se ejecutará en esta fase haciendo conocer de un proyecto de 6 plantas solo se ejecutarán el arranque del suelo y tres losas.

Módulo 2.- Esta relacionado a la parte Eléctrica del proyecto es cuando se debe dejar ductos y cajas tanto en losas como en vigas y columnas.

Módulo 3.- Esta relacionado a la parte Sanitaria del proyecto es cuando se debe dejar ductos y cajas tanto en losas como en vigas y columnas.

UBICACIÓN. -

AV. LAS BANDERAS FRENTE A LA TERMINAL NUEVA (CIUDAD DE POTOSI)

ZONA LAS LECHERIAS

DEPARTAMENTO POTOSÍ.

ZONA	:20
LATITUD	: 19° 33' 21.84" S
LONGITUD	: 65° 45' 47.73"O
ALT. ELIP.	: 3650.00 m.

6. CLIMA

Bueno: Durante el periodo de ejecución de obras se presentó clima adecuado a la época del año con temperaturas características de la estación, exceptuando algunos días con lluvias esporádicas, registradas en el libro de órdenes para fines posteriores.

7. DÍAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR

0 (CERO) Debido a paralización de obras, reflejado en libro de órdenes.

8. DÍAS TRABAJADOS EN EL PERIODO

95 (Noventa y cinco) días calendario.

9. EMPRESA CONSTRUCTORA

9.1. DIRECTOR DE OBRA ASIGNADO

Nombre: Ing. Ronald Bustillos Quiroga

PERMANENCIA EN OBRA	: Buena
DIRECCIÓN DE OBRA	: Buena
RELAC. C/ LA SUPERVISIÓN	: Buena
CONOCIMIENTO DE LA OBRA	: Buena
INICIATIVAS EN LA OBRA	: Buena

A juicio de esta Supervisión, el profesional asignado para este proyecto SI. Podrá cumplir de acuerdo a lo especificado y requerido para una correcta Dirección de Obras.

9.2. TRABAJADORES EN OBRA

Durante este periodo el Contratista movilizo 2 frentes de trabajo (dos frentes de obras civiles de 6 trabajadores en promedio por día) y 2 frentes para el vaciado de hormigones también de 6 trabajadores en promedio.

10. RECOMENDACIONES AL CONSTRUCTOR

- *Presentar las garantías de todos los materiales empleados en obra.*
- *Realizar la rotura de probetas de los elementos vaciados.*
- *Mantener los dos frentes de trabajo incorporados, de manera constante para recuperar el tiempo que lleva de retraso según su cronograma de actividades propuesto*
- *Presentar las dosificaciones para los diferentes tipos de elementos*

Ing. Danicly Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

11. PROCESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

11.1 BALANCE FINANCIERO

Porcentaje Previsto según cronograma en el período	29,00 %
Porcentaje Previsto según diagrama acumulado	60,00 %
Porcentaje Ejecutado durante el período	27,93 %
Porcentaje Ejecutado acumulado	56,97 %
Diferencia de Porcentajes entre lo Previsto y lo Ejecutado	3,03 %

11.2 ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

Avance Físico Previsto durante el período	1.046.936,37 Bs.
Avance Físico Ejecutado durante el período	1.008.165,84 Bs.
Avance Físico Acumulado a la fecha	2.056.555,27 Bs.
DESFASE DEL PERIODO	3,03 %
DESFASE ACUMULADO	3,03 %

AVANCE ACUMULADO: tiene un RETRASO del: 3,03 %

11.3. CRONOLOGÍA DE LOS DATOS MAS IMPORTANTES, RESPECTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL PERIODO

- Se procedió a la cancelación de las siguientes actividades:

M01 - # 1 OBRA GRUESA

LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA
BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO
RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA
ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2
HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25
HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25
HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25
VIGAS DE Hº Aº H25
HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.
HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25
RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO

ITEMS NUEVOS

M01 - # 1 OBRA GRUESA

EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP
EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP
PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO

- Se llevaron a cabo diferentes visitas de inspección en las cuales se tomaron decisiones con la finalidad de optimizar la logística y el alcance del proyecto.
- Se trabajo en supervisión de obras con apoyo de estudiantes de pasantía para la realización de proyecto de grado.
- Se tomaron muestras de los elementos construidos.

12. PROVISIÓN DE MATERIALES

12.1. PLAN DE ACOPIO

El plan de acopio del Contratista consiste en transportar el material y ubicarlo cerca de la obra con el resguardo necesario y satisfactorio.

Los materiales serán adquiridos de los mercados nacionales y locales.

Los equipos necesarios serán importados.

13. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Los trabajos realizados durante el periodo presentan buena calidad.

El personal técnico y obrero ha cumplido con los objetivos encomendados.

El avance total de la obra comprende trabajos realizados de las actividades de contrato y las actividades nuevas, incorporadas en el contrato modificatorio N°1.

14. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO

Se realizaron inspecciones de obra en las que se realizaron modificaciones estructurales debido a la inexistencia de viguetas en el mercado de los tamaños requeridos.

Se envió el Contrato Modificatorio N°1, con actividades nuevas no contempladas en el proyecto inicial.

Se realizó la verificación de materiales, encofrados, armaduras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se realizó rotura de probetas mediante ensayo de compresión en el laboratorio de la UATF.

15. ORDENES DE CAMBIO Y CONTRATOS MODIFICATORIOS

Se prevé para el siguiente periodo una Orden de cambio por incremento de volúmenes debido a las modificaciones realizadas.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Los trabajos evaluados en la presente planilla son el reflejo de las actividades ejecutadas durante el periodo.

Se recomienda a la empresa la incorporación de otras cuadrillas con la finalidad de recuperar tiempos y alcance de acuerdo al cronograma propuesto.

Se hace notar que en la presente planilla no se adjunta el contrato protocolizado debido a la demora de la firma del rector, de la misma manera se adjuntan los comprobantes de pago y entrega del contrato en la unidad de la gobernación correspondiente, misma que se encuentra a la espera de la firma mencionada.

M. Sc. Ing. Daniely Taboada Quintanilla

SUPERVISOR PROYECTOS IDH

Ing. Daniely Taboada Quintanilla
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

CONSTRUCTORA KODESH
POTOSI - BOLIVIA

Dirección Lucas Jaimes No. 72 Interior
Teléfono 70473724
E-Mail constructora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
U.A.T.F. POTOSI
08 DIC 2025
15:10
RECIBIDO

Potosí 08 de diciembre del 2025
Cite : KODESH C.E.P. 08/12/25

Señor.
Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRA U.A.T.F.
Presente:

Ref.: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2
"CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO"

Distinguida Ingeniera:

Mediante la presente hago llegar un saludo cordial y de alta estima, deseándole éxitos y parabienes en las funciones que desempeñan

El motivo de la presente es para hacer la entrega de la planilla de avance de obra N°2 en Cuatro Carpetas de obra de referencia, para tal efecto adjunto a la presente la siguiente documentación:

1. Solicitud de cancelación Planilla de Avance de Obra No. 2
2. Certificado de Avance de Obra No.2
3. Planilla de Avance de Obra No. 2
4. Cómputos Métricos
5. Croquis o Planos
6. Reporte Fotográfico
7. Certificado de rotura de probetas
8. Certificado de calidad de los materiales
9. Fotocopia de Contrato
10. Fotocopia del Libro de Ordenes
11. Fotocopia Acta de Orden de Proceder
12. Fotocopia Boleta de Cumplimiento de contrato
13. Fotocopia de Póliza contra accidentes
14. Cronograma de actividades actualizado
15. Cronograma de desembolsos Actualizado

Daniely
8/08/12/25
15:40

Sin otro Particular me despido con las consideraciones del caso

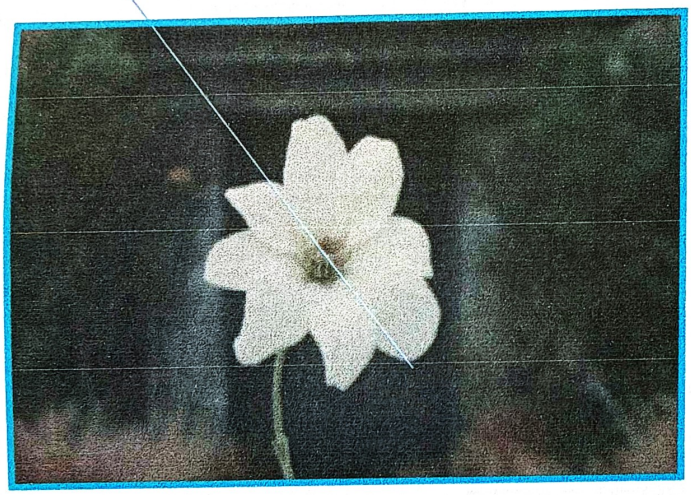
Atentamente:

CONSTRUCTORA KODESH
POTOSI - BOLIVIA

Lic. Patricia Chumacero Viscarra
PROPIETARIA EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

Cc/Arch. Personal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N°2

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS IDH

CONSTRUCTORA KODESH

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA

CAO Nº 2

Proyecto:	CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO
Empresa Constructora:	KODESH
Departamento:	POTOSI
Provincia:	TOMAS FRIAS
Municipio:	CIUDAD
Supervisado por:	Ing. Daniely Taboada Quintana
% Modificaciones. (Acum.):	7,22
% Multas (acumulado):	
Código Proyecto:	UATF/OBRA/LP/1/2025/OTPRO/DEPTO. INFRA
Código SISIN:	
Fecha de inicio:	6-may-25
Plazo: (Días)	270
Fecha conclusión:	30-ene-26
Nº de Ampliaciones de plazo :	2
Tiempo Acum. Ampl Plazo (Días) :	90
Fecha conclusión modificada:	30-abr-26
Descuento por Multas (acumulado) Bs.:	

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

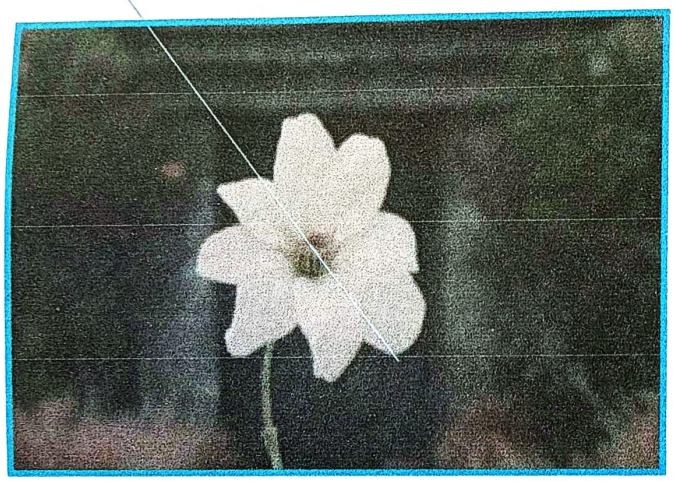
	U.A.T.F.	CM	OC	TOTAL	
Monto Financiero Contratado Bs.	3.367.031,95			3.367.031,95	A
Monto adicional Bs.		243.093,48		243.093,48	B
Total Financiero Aprobado Bs.:	3.367.031,95	243.093,48	0,00	3.610.125,43	C=A+B

	%		
ANTICIPO (según contrato)			
Anticipo (del Contratado) Bs..:	10,00		D=A*%
Descuento anticipo acumulado Bs.:			E=(F*%)+H

EJECUCION FINANCIERA (según contrato)		
Desembolso Acum. hasta el PAO Anterior Bs.:	1.048.389,43	F
Planilla de Avance de Obra Actual Bs..:	1.008.165,84	G
Descuento Anticipo 10% Bs.:		H=G*%
Retencion por cumplimiento de Contrato 7% Bs.:		I
Monto a pagar Bs.:	**1.008.165,84**	J=G-H-I
Total monto acumulado de avance Bs.:	2.056.555,27	K=F+G
Saldo por pagar Bs.:	1.553.570,16	L=C-K

	Nombre (Sello):	Firmas :	Fecha :
Presentado por EMPRESA	Ing. Ronald Bustillos Quiroga		8/12/25
Revisado por Supervisor de Obra :	Ing. Daniely Taboada Quintana SUPERVISOR DE OBRAS		P/08/12/25
Validado por Fiscal de Obra :	Ing. Juan Chara Chuquisea FISCAL DE OBRAS – U.A.T.F		P/11/12/25
Aprobado por Jefe de Infraestructura :	Ing. Roger Barahona Telchi JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA U.A.T.F		P/11/12/25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

PLANILLA DE DE AVANCE DE OBRA N°2

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 2

NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS

EMPRESA CONTRATISTA : CONSTRUCTORA KODESH

MONTO DE CONTRATO [Bs.-] : 3.367.031,95

FECHA DE INICIO : 6/5/2025

PLAZO DEL CONTRATO : 270 D.C.

TOTAL AMPLIACIÓN DE PLAZO: 90 D.C.

FECHA DE CNCLUSIÓN: 30/4/2026 D.C.

PERIODO

DEL: 4/9/2025

AL: 8/12/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.	CONTRATO ORIGINAL		CONTRATO ACTUALIZADO		AVANCE 29,04% ANTERIOR		AVANCE 27,93% EN EL PERIODO		AVANCE 56,97% ACUMULADO		% DE AVANCE	SALDO		
				CANT. PROGR.	PRECIO TOTAL Bs.	CANT. ACT.	PRECIO TOTAL Bs.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO		CANT.	MONTO	%
Nº	M01 - # 1 OBRA GRUESA				3.312.701,83		3.476.708,09		1.048.389,43		929.078,62		1.977.468,06			1.499.240,04	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	GLB	8.138,22	1,00	8.138,22	1,00	8.138,22	1,00	8.138,22		0,00	1,00	8.138,22	100,00%	0,00	0,00	0%
2	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	PZA	206,32	46,00	9.490,66	56,00	11.553,85	46,00	9.490,66	10,00	2.063,19	56,00	11.553,85	100,00%	0,00	0,00	0%
3	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	M2	5,03	1326,60	6.669,20	1326,60	6.669,20	1326,60	6.669,20		0,00	1326,60	6.669,20	100,00%	0,00	0,00	0%
4	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	M3	71,23	156,76	11.165,28	60,79	4.329,79	66,45	4.732,92	-5,66	-403,14	60,79	4.329,79	100,00%	0,00	0,00	0%
5	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	70,85	723,94	51.294,22	138,95	9.845,20	138,95	9.845,20		0,00	138,95	9.845,20	100,00%	0,00	0,00	0%
6	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	M3	781,56	10,85	8.479,88	12,06	9.425,56	10,85	8.479,88	1,21	945,68	12,06	9.425,56	100,00%	0,00	0,00	0%
7	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	M3	71,23	998,71	71.139,09	641,08	45.664,76	641,08	45.664,76		0,00	641,08	45.664,76	100,00%	0,00	0,00	0%
8	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	KG	16,76	59029,92	989.095,89	77979,51	1.306.612,19	38876,16	651.402,72	13548,49	227.016,33	52424,65	878.419,05	67,23%	25554,86	428.193,15	33%
9	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	M3	1.264,61	176,47	223.166,14	204,68	258.840,85	176,47	223.166,14	28,21	35.674,71	204,68	258.840,85	100,00%	0,00	0,00	0%
10	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	M3	1.220,97	26,94	32.892,88	28,27	34.516,76	26,94	32.892,88	1,33	1.623,89	28,27	34.516,76	100,00%	0,00	0,00	0%
11	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	M3	2.391,75	189,19	452.496,12	173,06	413.917,12	20,03	47.906,85	94,51	226.044,76	114,54	273.951,62	66,19%	58,52	139.965,50	34%
12	VIGAS DE H° A° H25	M3	2.307,63	274,17	632.681,63	252,40	582.444,62		0,00	85,26	196.748,13	85,26	196.748,13	33,78%	167,14	385.696,49	66%
13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2	215,68	3348,75	722.242,66	3344,44	721.313,10		0,00	1109,84	239.365,07	1109,84	239.365,07	33,18%	2234,60	481.948,03	67%
14	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	M3	2.456,41	16,89	41.488,81	24,78	60.869,91		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	24,78	60.869,91	100%
15	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	M3	69,60	714,00	49.694,19	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16	LIMPIEZA GENERAL	GLB	2.566,96	1,00	2.566,96	1,00	2.566,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.566,96	100%
Nº	M02 - M# 2 ELECTRICO				47.806,75		47.806,75		0,00		0,00		0,00			47.806,75	100%
17	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1"	M	11,12	1.000,00	11.116,38	1000,00	11.116,38		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	1000,00	11.116,38	100%
18	DUCTO PVC 3/4"	M	9,22	2.000,00	18.446,94	2000,00	18.446,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	2000,00	18.446,94	100%
19	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	PZA	16,72	500,00	8.358,08	500,00	8.358,08		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	8.358,08	100%
20	CAJAS OCTOGONALES PVC	PZA	12,27	250,00	3.068,29	250,00	3.068,29		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	250,00	3.068,29	100%
21	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	M	34,09	200,00	6.817,06	200,00	6.817,06		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	6.817,06	100%
Nº	M03 - # 3 SANITARIO				6.523,35		6.523,35		0,00		0,00		0,00			6.523,35	100%
22	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS	PTO	15,82	41,00	648,71	41,00	648,71		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	41,00	648,71	100%
23	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS	PTO	9,78	29,00	283,49	29,00	283,49		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	29,00	283,49	100%
24	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS	PTO	9,78	10,00	97,75	10,00	97,75		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	97,75	0%
25	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHAS	PTO	9,78	6,00	58,65	6,00	58,65		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	58,65	100%
26	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA	PTO	15,82	6,00	94,93	6,00	94,93		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	94,93	100%
27	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM.	PZA	140,52	38,00	5.339,82	38,00	5.339,82		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	38,00	5.339,82	100%
	ITEMS NUEVOS																
Nº	M01 - # 1 OBRA GRUESA				0,00		79.087,22		0,00		79.087,22		79.087,22			0,00	0%
28	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP	M3	155,00			7,58	1174,90		0,00	7,58	1.174,90	7,58	1.174,90	100,00%	0,00	0,00	0%
29	EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP	M3	237,34			157,95	37487,85		0,00	157,95	37.487,85	157,95	37.487,85	100,00%	0,00	0,00	0%
30	PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS	PZA	642,90			24,00	15429,60		0,00	24,00	15.429,60	24,00	15.429,60	100,00%	0,00	0,00	0%
31	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO	M3	112,15			222,87	24994,87		0,00	222,87	24.994,87	222,87	24.994,87	100,00%	0,00	0,00	0%
	MONTOS TOTALES A CONSIDERAR :				3.367.031,95		3.610.125,43		1.048.389,43		1.008.165,84		2.056.555,28			1.553.570,15	

MONTO TOTAL CONTRATO:			3.367.031,95 Bs.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO			3.610.125,43 Bs.
MONTO EJECUTADO EN EL PERIODO		R =	1.008.165,84 Bs.
PORCENTAJE DE AVANCE ACTUAL			27,93%
DESCUENTO POR MULTAS Y SANCIONES:			0,00 Bs.
MONTO DE AVANCE TOTAL:			2.056.555,28 Bs.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL:			56,97%
LÍQUIDO PAGABLE:			1.008.165,84 Bs.

SON: UN MILLON OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 BOLIVIANOS

Presentado por :

Ing. Ronald Bustillos Quiroga
DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCTORA KODESH
FECHA: 8/12/25

Revisado por:

Ing. Daniely Taboada Quintanilla
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.
FECHA: 8/12/25

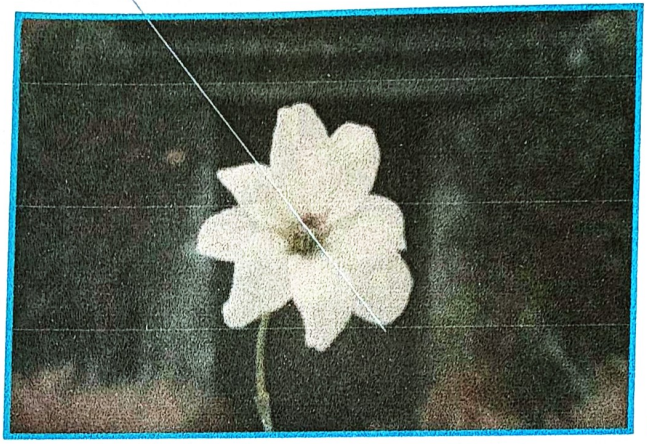
Validado por:

Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRA
U.A.T.F.
FECHA: 8/12/25

Validado por:

Ing. Roger Barahona Telch
JEFE DE INFRAESTRUCTURA
U.A.T.F.
FECHA: 8/12/25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS MAS CROQUIS O PLANOS

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	M01 - # 1 OBRA GRUESA									
2	**LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA**	PZA								**56,00**
	ZAPATAS QUE SE ENTIERRAN		10,00							
	ZAPATAS QUE SE MANTIENEN		22,00							
	ZAPATAS QUE SE ENCALZAN		24,00							
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			46,00
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			10,00
4	**EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP**	M3								**60,79**
	ZT1 (EJE A-16)									
	REFUERZO		1,00	1,80	1,80	1,30	4,21			
	EXISTENTE		-1,00	1,10	1,10	1,30	-1,57			
	ZT2 (EJE A-14)									
	REFUERZO		1,00	2,30	2,30	1,40	7,41			
	EXISTENTE		-1,00	1,10	1,10	1,40	-1,69			
	ZT3 (EJE A-12)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	1,60	10,00			
	EXISTENTE		-1,00	1,90	1,90	1,60	-5,78			
	ZT4 (EJE B-11)									
	REFUERZO		1,00	2,90	2,90	1,80	15,14			
	EXISTENTE		-1,00	1,50	1,50	1,80	-4,05			
	ZT5 (EJE C-9)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	1,95	12,19			
	EXISTENTE		-1,00	1,70	1,70	1,95	-5,64			
	ZT9 (EJE G-16)									
	REFUERZO		1,00	1,90	1,90	1,20	4,33			
	EXISTENTE		-1,00	1,20	1,20	1,20	-1,73			
	ZT10 (EJE H-16)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	1,50	9,38			
	EXISTENTE		-1,00	1,60	1,60	1,50	-3,84			
	ZT10 (EJE H-12)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	1,60	10,00			
	EXISTENTE		-1,00	1,60	1,60	1,60	-4,10			
	ZT11 (EJE H-14)									
	REFUERZO		1,00	2,75	2,75	1,70	12,86			
	EXISTENTE		-1,00	1,80	1,80	1,70	-5,51			
	ZT14 (EJE P-19)									
	REFUERZO		1,00	2,20	2,20	1,50	7,26			
	EXISTENTE		-1,00	1,60	1,60	1,50	-3,84			
	ZT15 (EJE Q-18)									
	REFUERZO		1,00	2,20	2,20	1,50	7,26			
	EXISTENTE		-1,00	1,00	1,00	1,50	-1,50			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			66,45
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			-5,66

Ronald G. Portillas Quiroga INGENIERO CIVIL R.N. 120.311

Ing. Daniely Taboada Quinta SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
6	**BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO**	M3								12,06
	ZT1		3,00	2,70	2,70	0,05	1,09			
	ZT2		3,00	3,20	3,20	0,05	1,54			
	ZT3		3,00	2,70	2,70	0,05	1,09			
	ZT4		4,00	3,30	3,30	0,05	2,18			
	ZT5		3,00	3,20	3,20	0,05	1,54			
	ZT6		5,00	1,40	1,40	0,05	0,49			
	ZT7		2,00	2,20	2,20	0,05	0,48			
	ZT8		4,00	2,50	2,50	0,05	1,25			
	ZT9		2,00	2,80	2,80	0,05	0,78			
	ZT10		2,00	3,40	3,40	0,05	1,16			
	ZT11		3,00	1,75	1,75	0,05	0,46			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			10,85
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			1,21
8	**ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2**	KG								13548,49
	VIGAS DE Ho.Ao.									
	VIGA EJE 1 TRAMO K-A		1,00	213,18			213,18			
	VIGA EJE 5 TRAMO K-A		1,00	303,72			303,72			
	VIGA EJE 6,11 TRAMO J-A		2,00	882,68			1765,36			
	VIGA EJE 8 TRAMO K'-A		1,00	937,91			937,91			
	VIGA EJE 9 TRAMO K'-A		1,00	919,54			919,54			
	VIGA EJE 12 TRAMO K-A		1,00	333,33			333,33			
	VIGA EJE III IV VIII IX TRAMO I-II		4,00	47,89			191,56			
	VIGA EJE 14 TRAMO K-H		1,00	116,36			116,36			
	VIGA EJE 16 TRAMO J-G		1,00	78,85			78,85			
	VIGA EJE 16 TRAMO F-A		1,00	95,49			95,49			
	VIGA EJE 13,15 TRAMO F-G		2,00	42,76			85,52			
	VIGA EJE A TRAMO 1-6		1,00	111,57			111,57			
	VIGA EJE A TRAMO 11-16		1,00	108,90			108,90			
	VIGA EJE B TRAMO 6-11		1,00	100,56			100,56			
	VIG EJE B", D, H, J TRAMO 1-5, VIG EJEJ B", D TRAMO 12-16		6,00	263,19			1579,14			
	VIGA EJE F TRAMO 1-5		1,00	134,26			134,26			
	VIGA EJE F TRAMO 12-16		1,00	114,36			114,36			
	VIGA EJE C TRAMO 8-9		1,00	34,96			34,96			
	VIGA EJE E TRAMO 6-11		1,00	99,14			99,14			
	VIGA EJE H TRAMO 12-16		1,00	122,33			122,33			
	VIGA EJE I TRAMO 5-14		1,00	215,91			215,91			
	VIGA EJE G TRAMO 1-16		1,00	565,30			565,30			
	VIGA EJE I,II TRAMO 5-6, TRAMO 11-12		4,00	50,26			201,04			
	VIGA EJE II TRAMO 6-8		1,00	50,26			50,26			
	VIGA EJE VI, VII TRAMO B-C		2,00	12,25			24,50			
	VIGA CURVA TRAMO D-5		2,00	82,55			165,10			
	VIGA EJE INCLINADO TRAMO 1-8'		1,00	297,25			297,25			
	VIGA EJE INCLINADO TRAMO 8'-16		1,00	289,59			289,59			
	VIGA EJE K' TRAMO 7'-9'		1,00	122,32			122,32			

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 120.311
S.I.B.

Ing. Daniel Taboada Quinta
SUPERVISOR DE OBRAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	LOSA ALIVIANADA		1,00	4171,18			4171,18			
9	**HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25**	**M3**								**204,68**
	ZAPATAS A ENCALZAR									
	ZT1									
	REFUERZO		2,00	1,50	1,50	0,40	1,80			
	EXISTENTE		-2,00	1,10	1,10	0,30	-0,73			
	ZT2									
	REFUERZO		2,00	2,00	2,00	0,45	3,60			
	EXISTENTE		-2,00	1,10	1,10	0,30	-0,73			
	ZT3									
	REFUERZO		2,00	2,20	2,20	0,60	5,81			
	EXISTENTE		-2,00	1,90	1,90	0,45	-3,25			
	ZT4									
	REFUERZO		2,00	2,60	2,60	0,60	8,11			
	EXISTENTE		-2,00	1,50	1,50	0,40	-1,80			
	ZT5									
	REFUERZO		2,00	2,20	2,20	0,55	5,32			
	EXISTENTE		-2,00	1,70	1,70	0,45	-2,60			
	ZT6									
	REFUERZO		1,00	3,55	3,55	0,80	10,08			
	EXISTENTE		-1,00	2,75	2,75	0,70	-5,29			
	ZT7									
	REFUERZO		1,00	2,30	2,30	0,55	2,91			
	EXISTENTE		-1,00	1,70	1,70	0,45	-1,30			
	ZT8									
	REFUERZO		1,00	3,40	3,40	0,75	8,67			
	EXISTENTE		-1,00	2,30	2,30	0,60	-3,17			
	ZT9									
	REFUERZO		1,00	1,60	1,60	0,40	1,02			
	EXISTENTE		-1,00	1,20	1,20	0,30	-0,43			
	ZT10									
	REFUERZO		2,00	2,20	2,20	0,55	5,32			
	EXISTENTE		-2,00	1,60	1,60	0,40	-2,05			
	ZT11									
	REFUERZO		1,00	2,45	2,45	0,60	3,60			
	EXISTENTE		-1,00	1,80	1,80	0,50	-1,62			
	ZT12									
	REFUERZO		2,00	2,90	2,90	0,65	10,93			
	EXISTENTE		-2,00	2,15	2,15	0,55	-5,08			
	ZT13									
	REFUERZO		2,00	3,30	3,30	0,80	17,42			
	EXISTENTE		-2,00	2,75	2,75	0,70	-10,59			

Ronald Y. Patiños Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N. 20.311

Ing. Daniela Tabeada Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
9	**HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25**	**M3**								
	ZT14		1,00	1,90	1,90	0,50	1,81			
	REFUERZO		-1,00	1,60	1,60	0,40	-1,02			
	EXISTENTE									
	ZT15		1,00	1,90	1,90	0,50	1,81			
	REFUERZO		-1,00	1,00	1,00	0,25	-0,25			
	EXISTENTE									
	ZT16		1,00	2,80	2,80	0,60	4,70			
	REFUERZO		-1,00	2,10	2,10	0,50	-2,21			
	EXISTENTE									
	ZAPATAS NUEVAS									
	ZT1		3,00	2,70	2,70	0,60	13,12			
	ZT2		3,00	3,20	3,20	0,70	21,50			
	ZT3		3,00	2,70	2,70	0,60	13,12			
	ZT4		4,00	3,30	3,30	0,75	32,67			
	ZT5		3,00	3,20	3,20	0,70	21,50			
	ZT6		5,00	1,40	1,40	0,30	2,94			
	ZT7		2,00	2,20	2,20	0,50	4,84			
	ZT8		4,00	2,50	2,50	0,55	13,75			
	ZT9		2,00	2,80	2,80	0,60	9,41			
	ZT10		2,00	3,40	3,40	0,75	17,34			
	ZT11		3,00	1,75	1,75	0,40	3,68			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			176,47
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			28,21
10	**HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25**	**M3**								**28,27**
	VIGAS DE ARRIOSTRE									
	EJE 1 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	3,83	0,31			
	EJE 1 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	3,64	0,29			
	EJE 1 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	4,03	0,32			
	EJE 1 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE 1 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE 1 TRAMO H-J		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE 1 TRAMO J-K		1,00	0,20	0,40	2,15	0,17			
	EJE 5 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	3,83	0,31			
	EJE 5 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	3,58	0,29			
	EJE 5 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	3,98	0,32			
	EJE 5 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE 5 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE 5 TRAMO H-I		1,00	0,20	0,40	2,12	0,17			
	EJE 5 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	2,13	0,17			
	EJE 5 TRAMO J-K		1,00	0,20	0,40	2,21	0,18			

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Dennis Tejada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
10	**HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25**	**M3**								
	EJE 6 TRAMO A-B		1,00	0,20	0,40	2,10	0,17			
	EJE 6 TRAMO B-D		1,00	0,20	0,40	5,29	0,42			
	EJE 6 TRAMO D-E		1,00	0,20	0,40	1,39	0,11			
	EJE 6 TRAMO E-G		1,00	0,20	0,40	6,90	0,55			
	EJE 6 TRAMO G-I		1,00	0,20	0,40	6,90	0,55			
	EJE 6 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	2,05	0,16			
	EJE 11 TRAMO A-B		1,00	0,20	0,40	2,10	0,17			
	EJE 11 TRANO B-D		1,00	0,20	0,40	5,18	0,41			
	EJE 11 TRANO D-E		1,00	0,20	0,40	1,31	0,10			
	EJE 11 TRAMO E-G		1,00	0,20	0,40	6,90	0,55			
	EJE 11 TRAMO G-I		1,00	0,20	0,40	6,98	0,56			
	EJE 11 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	2,12	0,17			
	EJE 12 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	3,83	0,31			
	EJE 12 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	3,59	0,29			
	EJE 12 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	3,98	0,32			
	EJE 12 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,55	0,36			
	EJE 12 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	4,55	0,36			
	EJEJ 12 TRAMO H-I		1,00	0,20	0,40	2,18	0,17			
	EJE 13 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE 15 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE 16 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	3,83	0,31			
	EJE 16 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	3,59	0,29			
	EJE 16 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	3,98	0,32			
	EJE 16 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE 16 TRAMO H-J		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 1-3		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 3-5		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 11-12		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 12-14		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 14-16		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE B TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	4,68	0,37			
	EJE B TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE B TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	4,68	0,37			
	EJE C TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE D TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	4,52	0,36			
	EJE D TRAMO 11-12		1,00	0,20	0,40	4,43	0,35			
	EJE E TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE E TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE E TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R/N I 20.311
S.I.B.

Ing. Danny Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
10	**HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25**	**M3**								
	EJE F TRAMO 1-2		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE F TRAMO 2-4		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE F TRAMO 4-5		1,00	0,20	0,40	2,05	0,16			
	EJE F TRAMO 12-13		1,00	0,20	0,40	2,05	0,16			
	EJE F TRAMO 13-15		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE F TRAMO 15-16		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE G TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	4,45	0,36			
	EJE G TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE G TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE G TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE G TRAMO 11-12		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE G TRAMO 12-13		1,00	0,20	0,40	2,11	0,17			
	EJE G TRAMO 13-15		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE G TRAMO 15-16		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE I TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	4,55	0,36			
	EJE I TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,55	0,36			
	EJE I TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE I TRAMO 12-14		1,00	0,20	0,40	4,63	0,37			
	EJE K TRAMO 1-3		1,00	0,20	0,40	4,64	0,37			
	EJE 24 TRAMO K-L		1,00	0,20	0,40	3,24	0,26			
	EJE L TRAMO 24-23		1,00	0,20	0,40	3,24	0,26			
	EJE L TRAMO 22-23		1,00	0,20	0,40	3,18	0,25			
	EJE J TRAMO 22-6		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE 21 TRAMO 22-M		1,00	0,20	0,40	4,84	0,39			
	EJE 21 TRAMO M-N		1,00	0,20	0,40	4,80	0,38			
	EJE N TRAMO 21-20		1,00	0,20	0,40	4,80	0,38			
	EJE N TRAMO 20-11		1,00	0,20	0,40	4,84	0,39			
	EJE J TRAMO 11-O		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE 19 TRAMO O-P		1,00	0,20	0,40	3,18	0,25			
	EJE 19 TRAMO P-Q		1,00	0,20	0,40	3,24	0,26			
	EJE Q TRAMO 19-18		1,00	0,20	0,40	3,24	0,26			
	EJE Q TRAMO 18-17		1,00	0,20	0,40	3,17	0,25			
	EJE J TRAMO 15-16		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE O TRAMO 19-18		1,00	0,20	0,40	3,08	0,25			
	EJE 17 TRAMO P-Q		1,00	0,20	0,40	3,04	0,24			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			26,94
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			1,33

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniel Taboada Quintan
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
11	**HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25**	**M3**								**114,54**
	COLUMNAS NUEVAS									
	COLUMNAS EJE B"-1		1,00	0,70	0,40	10,20	2,86			
	COLUMNAS EJE B"-5		1,00	0,70	0,40	8,65	2,42			
	COLUMNAS EJE B"-12		1,00	0,70	0,40	8,65	2,42			
	COLUMNAS EJE B"-16		1,00	0,70	0,40	8,50	2,38			
	COLUMNA EJE D-1		1,00	0,70	0,40	10,60	2,97			
	COLUMNA EJE D-12		1,00	0,70	0,40	8,97	2,51			
	COLUMNA EJE D-16		1,00	0,70	0,40	8,50	2,38			
	COLUMNA EJE E-6		1,00	0,40	0,60	8,65	2,08			
	COLUMNA EJE E-8		1,00	0,40	0,60	7,70	1,85			
	COLUMNA EJE E-9		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE E-11		1,00	0,40	0,60	8,97	2,15			
	COLUMNA EJE F-1		1,00	0,30	0,30	10,20	0,92			
	COLUMNA EJE F-6		1,00	0,50	0,30	8,50	1,28			
	COLUMNA EJE F-12		1,00	0,50	0,30	8,50	1,28			
	COLUMNA EJE F-13		1,00	0,40	0,40	8,60	1,38			
	COLUMNA EJE F-15		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE F-16		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLMNA EJE G-1		1,00	0,70	0,40	10,20	2,86			
	COLMNA EJE G-5		1,00	0,70	0,40	8,50	2,38			
	COLMNA EJE G-6		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLMNA EJE G-8		1,00	0,40	0,60	8,40	2,02			
	COLMNA EJE G-11		1,00	0,40	0,60	8,10	1,94			
	COLMNA EJE G-12		1,00	0,40	0,60	8,20	1,97			
	COLUMNA H-1		1,00	0,70	0,40	10,20	2,86			
	COLUMNA H-5		1,00	0,70	0,40	7,70	2,16			
	COLUMNA EJE I-5		1,00	0,35	0,35	7,70	0,94			
	COLUMNA J-1		1,00	0,70	0,40	10,20	2,86			
	COLUMNA J-5		1,00	0,70	0,40	7,70	2,16			
	COLUMNA EJE K-1		1,00	0,30	0,30	9,70	0,87			
	COLUMNA EJE K-3		1,00	0,35	0,35	9,70	1,19			
	COLUMNA EJE K-5		1,00	0,30	0,30	7,80	0,70			
	COLUMNA EJE K'-7'		1,00	0,50		8,20	1,61			
	COLUMNA EJE L-4		1,00	0,30	0,30	9,70	0,87			
	COLUMNA EJE M-8'		1,00	0,50		8,60	1,69			
	COLUMNAS A REFORZAR									
	COLUMNA EJE A-1		1,00	0,30	0,30	10,20	0,92			
	COLUMNA EJE A-3		1,00	0,30	0,30	10,20	0,92			
	COLUMNA EJE A-5		1,00	0,30	0,30	8,65	0,78			
	COLUMNA EJE A-12		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE A-14		1,00	0,30	0,30	8,65	0,78			
	COLUMNA EJE A-16		1,00	0,30	0,30	8,70	0,78			
	COLUMNA EJE B-6		1,00	0,30	0,50	8,65	1,30			

Ronald G. Castillo Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 20.311

Ing. Daniel Peñaranda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
11	**HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25**	M3								
	COLUMNA EJE B-11		1,00	0,30	0,50	8,50	1,28			
	COLUMNA EJE C-8		1,00	0,30	0,40	8,65	1,04			
	COLUMNA EJE C-9		1,00	0,30	0,40	8,50	1,02			
	COLUMNA EJE D-5		1,00	0,45	0,45	8,50	1,72			
	COLUMNA EJE F-2		1,00	0,40	0,40	9,20	1,47			
	COLUMNA EJE G-9		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE G-16		1,00	0,30	0,30	8,70	0,78			
	COLUMNA EJE H-12		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE H-14		1,00	0,40	0,40	8,65	1,38			
	COLUMNA EJE H-16		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE I-6		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE I-8		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE I-9		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE I-11		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE K-12		1,00	0,30	0,30	8,70	0,78			
	COLUMNA EJE K-14		1,00	0,30	0,30	8,85	0,80			
	COLUMNA EJE K'-9'		1,00	0,50		8,50	4,25			
	COLUMNAS QUE NO SE MODIFICAN									
	COLUMNA EJE A'-3'		1,00	0,35		6,60	0,63			
	COLUMNA EJE A'-13'		1,00	0,35		5,05	0,49			
	COLUMNA EJE B'-2'		1,00	0,30	0,30	6,60	0,59			
	COLUMNA EJE B'-14'		1,00	0,30	0,30	5,05	0,45			
	COLUMNA EJE C'-1'		1,00	0,35		6,60	0,63			
	COLUMNA EJE C'-15'		1,00	0,35		4,90	0,47			
	COLUMNA EJE A-6		1,00	0,30	0,30	8,65	0,78			
	COLUMNA EJE A-11		1,00	0,30	0,30	8,80	0,79			
	COLUMNA EJE B-8		1,00	0,35	0,35	8,65	1,06			
	COLUMNA EJE B-9		1,00	0,35	0,35	8,50	1,04			
	COLUMNA EJE F-4		1,00	0,40	0,40	10,20	1,63			
	COLUMNA EJE G-13		1,00	0,40	0,40	8,20	1,31			
	COLUMNA EJE G-15		1,00	0,30	0,30	8,70	0,78			
	COLUMNA EJE I-12		1,00	0,35	0,35	8,60	1,05			
	COLUMNA EJE I-14		1,00	0,40	0,40	8,65	1,38			
	COLUMNA EJE J-5'		1,00	0,30	0,30	7,80	0,70			
	COLUMNA EJE J-6		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE J-11		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE J-11'		1,00	0,30	0,30	8,80	0,79			
	COLUMNA EJE J-15		1,00	0,30	0,30	8,80	0,79			
	COLUMNA EJE J-16		1,00	0,30	0,30	8,80	0,79			
	COLUMNA EJE L-13		1,00	0,30	0,30	8,85	0,80			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			20,03
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			94,51

Ronald G. Castillo Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 20.311

Ing. Daniela Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
12	VIGAS DE Hº Aº H25	M3								85,26
	EJE A TRAMO 1-3		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 3-5		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 5-6		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 11-12		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 12-14		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 14-16		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE B TRAMO 6-8		1,00	0,25	0,50	4,68	0,59			
	EJE B TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	EJE B TRAMO 9-11		1,00	0,25	0,50	4,68	0,59			
	VIGA EJE B" TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE B" TRAMO 12-16		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE C TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	VIGA EJE D TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,18	2,62			
	VIGA EJE D TRAMO 1-6		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE E TRAMO 6-8		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE E TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE E TRAMO 9-11		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 5-6		1,00	0,30	0,25	4,70	0,35			
	VIGA EJE I TRAMO 11-12		1,00	0,30	0,25	4,70	0,35			
	VIGA EJE F TRAMO 1-2		1,00	0,25	0,50	2,15	0,27			
	VIGA EJE F TRAMO 2-4		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE F TRAMO 4-5		1,00	0,25	0,50	2,05	0,26			
	VIGA EJE F TRAMO 12-13		1,00	0,25	0,50	2,05	0,26			
	VIGA EJE F TRAMO 13-15		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE F TRAMO 15-16		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA EJE II TRAMO 5-6		1,00	0,30	0,25	4,70	0,35			
	VIGA EJE II TRAMO 6-8		1,00	0,30	0,25	4,70	0,35			
	VIGA EJE II TRAMO 11-12		1,00	0,30	0,25	4,73	0,35			
	VIGA EJE G TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE G TRAMO 5-6		1,00	0,30	0,75	4,45	1,00			
	VIGA EJE G TRAMO 6-8		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 9-11		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 11-12		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 12-13		1,00	0,25	0,50	2,10	0,26			
	VIGA EJE G TRAMO 13-15		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 15-16		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA EJE H TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE H TRAMO 12-14		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE H TRAMO 14-16		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 5-6		1,00	0,25	0,50	4,62	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 6-8		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,60	4,60	0,69			
	VIGA EJE I TRAMO 9-11		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			

Ronald Cristian Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

S.I.B.

Ing. Daniel Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
12	**VIGAS DE H° A° H25**	**M3**								
	VIGA EJE I TRAMO 11-12		1,00	0,25	0,50	4,63	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 12-14		1,00	0,25	0,50	4,63	0,58			
	VIGA EJE J TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 1-3		1,00	0,25	0,50	4,73	0,59			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 3-4		1,00	0,25	0,50	3,21	0,40			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 4-5		1,00	0,25	0,50	3,24	0,41			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 5-5'		1,00	0,25	0,50	3,17	0,40			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 5'-6		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 6-7'		1,00	0,25	0,70	4,82	0,84			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 7'-8'		1,00	0,25	0,70	4,82	0,84			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 8'-9'		1,00	0,25	0,70	4,82	0,84			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 9'-11		1,00	0,25	0,70	4,82	0,84			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 11-11'		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 11'-12		1,00	0,25	0,50	3,17	0,40			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 12-13		1,00	0,25	0,50	3,24	0,41			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 13-14		1,00	0,25	0,50	3,24	0,41			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 14-15		1,00	0,25	0,50	3,17	0,40			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 15-16		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA EJE 1 TRAMO A-B"		1,00	0,25	0,50	3,80	0,48			
	VIGA EJE 1 TRAMO B"-D		1,00	0,25	0,50	3,59	0,45			
	VIGA EJE 1 TRAMO D-F		1,00	0,25	0,50	4,01	0,50			
	VIGA EJE 1 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE 1 TRAMO G-H		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE 1 TRAMO H-J		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE 1 TRAMO J-K		1,00	0,25	0,50	2,15	0,27			
	VIGA EJE 5 TRAMO A-B"		1,00	0,25	0,50	3,80	0,48			
	VIGA EJE 5 TRAMO B"-D		1,00	0,25	0,50	3,57	0,45			
	VIGA EJE 5 TRAMO D-F		1,00	0,25	0,50	4,04	0,51			
	VIGA EJE 5 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE 5 TRAMO G-H		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE 5 TRAMO H-I		1,00	0,25	0,50	2,13	0,27			
	VIGA EJE 5 TRAMO I-J		1,00	0,25	0,50	2,13	0,27			
	VIGA EJE 5 TRAMO J-K		1,00	0,25	0,50	2,00	0,25			
	VIGA EJE III TRAMO I-II		1,00	0,30	0,25	4,45	0,33			
	VIGA EJE IV TRAMO I-II		1,00	0,30	0,25	4,45	0,33			
	VIGA EJE VIII TRAMO I-II		1,00	0,30	0,25	4,45	0,33			
	VIGA EJE IX TRAMO I-II		1,00	0,30	0,25	4,45	0,33			
	VIGA EJE 6 TRAMO A-B		1,00	0,25	0,50	2,10	0,26			
	VIGA EJE 6 TRAMO B-E		1,00	0,30	0,70	6,95	1,46			
	VIGA EJE 6 TRAMO E-G		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 6 TRAMO G-I		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 6 TRAMO I-J		1,00	0,25	0,50	2,05	0,26			
	VIGA EJE 5 TRAMO II-G		1,00	0,30	0,25	1,10	0,08			
	VIGA EJE 8 TRAMO B-C		1,00	0,25	0,50	2,13	0,27			

Ronald G. Ramos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R/N 120.311

Ing. Danny Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
12	**VIGAS DE H° A° H25**	**M3**								
	VIGA EJE 8 TRAMO C-E		1,00	0,25	0,50	4,50	0,56			
	VIGA EJE 8 TRAMO E-G		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 8 TRAMO G-I		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 8 TRAMO I-K'		1,00	0,25	0,60	5,80	0,87			
	VIGA EJE VI TRAMO B-C		1,00	0,15	0,30	2,30	0,10			
	VIGA EJE VII TRAMO B-C		1,00	0,15	0,30	2,30	0,10			
	VIGA EJE 9 TRAMO B-C		1,00	0,25	0,50	2,13	0,27			
	VIGA EJE 9 TRAMO C-E		1,00	0,25	0,50	4,50	0,56			
	VIGA EJE 9 TRAMO E-G		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 9 TRAMO G-I		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 9 TRAMO I-K'		1,00	0,25	0,60	5,80	0,87			
	VIGA EJE 11 TRAMO A-B		1,00	0,25	0,50	2,10	0,26			
	VIGA EJE 11 TRAMO B-E		1,00	0,30	0,70	6,95	1,46			
	VIGA EJE 11 TRAMO E-G		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 11 TRAMO G-I		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 11 TRAMO I-J		1,00	0,25	0,50	2,05	0,26			
	VIGA EJE 12 TRAMO A-B"		1,00	0,25	0,50	3,80	0,48			
	VIGA EJE 12 TRAMO B"-D		1,00	0,25	0,50	3,59	0,45			
	VIGA EJE 12 TRAMO D-F		1,00	0,25	0,50	4,01	0,50			
	VIGA EJE 12 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,50	4,55	0,57			
	VIGA EJE 12 TRAMO G-H		1,00	0,25	0,50	4,55	0,57			
	VIGA EJE 12 TRAMO H-I		1,00	0,25	0,50	2,17	0,27			
	VIGA EJE 12 TRAMO I-k		1,00	0,25	0,60	4,72	0,71			
	VIGA EJE 13 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,60	4,60	0,69			
	VIGA EJE 14 TRAMO H-I		1,00	0,25	0,50	2,10	0,26			
	VIGA EJE 14 TRAMO I-K		1,00	0,25	0,60	4,59	0,69			
	VIGA EJE 16 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,60	4,70	0,71			
	VIGA EJE 16 TRAMO A-B"		1,00	0,25	0,50	3,80	0,48			
	VIGA EJE 16 TRAMO B"-D		1,00	0,25	0,50	3,59	0,45			
	VIGA EJE 16 TRAMO D-F		1,00	0,25	0,50	4,01	0,50			
	VIGA EJE 16 TRAMO G-H		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	VIGA EJE 16 TRAMO H-J		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	VIGA CURVA TRAMO A-A'		2,00	0,30	0,25	3,54	0,53			
	VIGA CURVA TRAMO A'-B'		2,00	0,30	0,25	2,98	0,45			
	VIGA CURVA TRAMO B'-C'		2,00	0,30	0,25	2,76	0,41			
	VIGA CURVA TRAMO C'-D		2,00	0,30	0,25	2,00	0,30			
	VIGA EJE K' TRAMO 7'-9'		1,00	0,25	0,70	7,00	1,23			
13	**HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.**	**M2**								**1109,84**
	PRIMERA LOSA									
	AREA 1		1,00	AREA =	35,86			35,86		
	AREA 2		1,00	AREA =	34,67			34,67		
	AREA 3		1,00	AREA =	39,71			39,71		
	AREA 4		1,00	AREA =	45,97			45,97		
	AREA 5		1,00	AREA =	45,86			45,86		

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 20.311

S.I.B.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
13	**HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.**	M2								
	AREA 6		1,00	AREA =	45,86			45,86		
	AREA 7		1,00	AREA =	27,68			27,68		
	AREA 8		1,00	AREA =	52,34			52,34		
	AREA 9		1,00	AREA =	4,75			4,75		
	AREA 10		1,00	AREA =	4,78			4,78		
	AREA 11		1,00	AREA =	5,15			5,15		
	AREA 12		1,00	AREA =	34,13			34,13		
	AREA 13		1,00	AREA =	13,27			13,27		
	AREA 14		1,00	AREA =	34,46			34,46		
	AREA 15		1,00	AREA =	27,48			27,48		
	AREA 16		1,00	AREA =	1,40			1,40		
	AREA 17		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 18		1,00	AREA =	18,07			18,07		
	AREA 19		1,00	AREA =	22,48			22,48		
	AREA 20		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 21		1,00	AREA =	33,87			33,87		
	AREA 22		1,00	AREA =	35,41			35,41		
	AREA 23		1,00	AREA =	11,98			11,98		
	AREA 24		1,00	AREA =	34,40			34,40		
	AREA 25		1,00	AREA =	33,87			33,87		
	AREA 26		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 27		1,00	AREA =	18,05			18,05		
	AREA 28		1,00	AREA =	52,38			52,38		
	AREA 29		1,00	AREA =	4,78			4,78		
	AREA 30		1,00	AREA =	4,86			4,86		
	AREA 31		1,00	AREA =	5,17			5,17		
	AREA 32		1,00	AREA =	34,16			34,16		
	AREA 33		1,00	AREA =	13,33			13,33		
	AREA 34		1,00	AREA =	35,86			35,86		
	AREA 35		1,00	AREA =	34,67			34,67		
	AREA 36		1,00	AREA =	39,80			39,80		
	AREA 37		1,00	AREA =	10,66			10,66		
	AREA 38		1,00	AREA =	46,20			46,20		
	AREA 39		1,00	AREA =	10,65			10,65		
	AREA 40		1,00	AREA =	28,46			28,46		
	AREA 41		1,00	AREA =	25,24			25,24		

Ronald G. Bastillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniely Tabeada Quintan
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	ITEMS NUEVOS									
28	**EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP**	M3								7,58
	VIGAS DE ARRIOSTRE									
	EJE 1 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	2,08	0,17			
	EJE 1 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	1,34	0,11			
	EJE 1 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	0,95	0,08			
	EJE 1 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	2,90	0,23			
	EJE 1 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE 1 TRAMO H-J		1,00	0,20	0,40	2,35	0,19			
	EJE 1 TRAMO J-K		1,00	0,20	0,40	0,55	0,04			
	EJE 5 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	1,48	0,12			
	EJE 5 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	0,41	0,03			
	EJE 5 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	1,04	0,08			
	EJE 5 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE 5 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	1,69	0,14			
	EJE 5 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	0,27	0,02			
	EJE 5 TRAMO J-K		1,00	0,20	0,40	0,29	0,02			
	EJE 6 TRAMO A-B		1,00	0,20	0,40	0,50	0,04			
	EJE 6 TRAMO B-D		1,00	0,20	0,40	3,12	0,25			
	EJE 6 TRAMO E-G		1,00	0,20	0,40	4,20	0,34			
	EJE 6 TRAMO G-I		1,00	0,20	0,40	4,40	0,35			
	EJE 6 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	0,35	0,03			
	EJE A TRAMO 1-3		1,00	0,20	0,40	3,25	0,26			
	EJE A TRAMO 3-5		1,00	0,20	0,40	2,90	0,23			
	EJE A TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	3,20	0,26			
	EJE B TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	2,75	0,22			
	EJE B TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	3,10	0,25			
	EJE B TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	2,75	0,22			
	EJE C' TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	2,80	0,22			
	EJE D TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	1,81	0,14			
	EJE E TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	1,75	0,14			
	EJE E TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	1,80	0,14			
	EJE E TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	1,75	0,14			
	EJE F TRAMO 1-2		1,00	0,20	0,40	0,65	0,05			
	EJE F TRAMO 2-4		1,00	0,20	0,40	2,60	0,21			
	EJE G TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	1,65	0,13			
	EJE G TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	1,65	0,13			
	EJE G TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	1,61	0,13			
	EJE G TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	1,64	0,13			
	EJE I TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	1,91	0,15			
	EJE I TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	1,71	0,14			
	EJE I TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	1,89	0,15			

Ronald G. Castillo Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N. 120.311

S.I.B.

Ing. Danisly Taboada Quintan
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	EJE K TRAMO 1-3		1,00	0,20	0,40	3,06	0,24			
	EJE 24 TRAMO K-L		1,00	0,20	0,40	1,96	0,16			
	EJE L TRAMO 24-23		1,00	0,20	0,40	2,14	0,17			
	EJE L TRAMO 22-23		1,00	0,20	0,40	1,85	0,15			
	EJE J TRAMO 22-6		1,00	0,20	0,40	1,10	0,09			
	EJE 21 TRAMO 22-M		1,00	0,20	0,40	2,51	0,20			
	EJE 21 TRAMO M-N		1,00	0,20	0,40	2,23	0,18			
	EJE N TRAMO 21-20		1,00	0,20	0,40	2,09	0,17			
	EJE N TRAMO 20-11		1,00	0,20	0,40	2,33	0,19			
29	**EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP**	**M3**								**157,95**
	ZT1 (EJE A-1)									
	REFUERZO		1,00	1,80	1,80	2,40	7,78			
	EXISTENTE		-1,00	1,10	1,10	2,40	-2,90			
	ZT2 (EJE A-3)									
	REFUERZO		1,00	2,30	2,30	2,90	15,34			
	EXISTENTE		-1,00	1,10	1,10	2,90	-3,51			
	ZT3 (EJE A-5)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	2,30	14,38			
	EXISTENTE		-1,00	1,90	1,90	2,30	-8,30			
	ZT4 (EJE B-6)									
	REFUERZO		1,00	2,90	2,90	2,50	21,03			
	EXISTENTE		-1,00	1,50	1,50	2,50	-5,63			
	ZT5 (EJE C-8)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	2,25	14,06			
	EXISTENTE		-1,00	1,70	1,70	2,25	-6,50			
	ZT6 (EJE D-5)									
	REFUERZO		1,00	3,85	3,85	2,60	38,54			
	EXISTENTE		-1,00	2,75	2,75	2,60	-19,66			
	ZT7 (EJE F-2)									
	REFUERZO		1,00	2,60	2,60	2,75	18,59			
	EXISTENTE		-1,00	1,70	1,70	2,75	-7,95			
	ZT8 (EJE G-9)									
	REFUERZO		1,00	3,70	3,70	2,05	28,06			
	EXISTENTE		-1,00	2,30	2,30	2,05	-10,84			
	ZT12 (EJE I-6)									
	REFUERZO		1,00	3,20	3,20	2,85	29,18			
	EXISTENTE		-1,00	2,15	2,15	2,85	-13,17			
	ZT13 (EJE I-8)									
	REFUERZO		1,00	3,60	3,60	2,40	31,10			
	EXISTENTE		-1,00	2,75	2,75	2,40	-18,15			
	ZT16 (EJE N-20)									
	REFUERZO		1,00	3,10	3,10	2,10	20,18			
	EXISTENTE		-1,00	2,10	2,10	2,10	-9,26			

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N. 20.311

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	ZT12 (EJE I-11)		1,00	3,20	3,20	2,25	23,04			
	REFUERZO		-1,00	2,15	2,15	2,25	-10,40			
	EXISTENTE									
	ZT13 (EJE I-9)		1,00	3,60	3,60	2,40	31,10			
	REFUERZO		-1,00	2,75	2,75	2,40	-18,15			
	EXISTENTE									
30	**PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS**	**PZA**								**24,00**
	ZAPATAS A AMPLIAR		24,00							
31	**EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO**	**M3**								**222,87**
	ZT1		2,00	2,70	2,70	1,50	21,87			
	ZT2		1,00	3,20	3,20	1,50	15,36			
	ZT3		2,00	2,70	2,70	1,50	21,87			
	ZT4		2,00	3,30	3,30	1,50	32,67			
	ZT5		2,00	3,20	3,20	1,50	30,72			
	ZT6		4,00	1,40	1,40	1,50	11,76			
	ZT7		1,00	2,20	2,20	1,50	7,26			
	ZT8		1,00	2,50	2,50	1,50	9,38			
	ZT9		2,00	2,80	2,80	1,50	23,52			
	ZT10		2,00	3,40	3,40	1,50	34,68			
	ZT11		3,00	1,75	1,75	1,50	13,78			

Presentado por:
Empresa Constructora

Nombre (Sello): CONSTRUCTORA KODESH POTOSI - BOLIVIA

Ing. Ronald Bustillos Quiroga

Firma:

Fecha: 8/12/25

Revisado por:
Supervisor de Obra

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Ing. Daniely Taboada

Fecha: 9/08/12/25

Revisado por:
Fiscal de Obra

Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRAS – U.A.T.F.

Ing. Juan Chara Ch.

Fecha: 9/11/12/25